

866 A.1 标准库名字和头文件

本书中大多数代码没有给出编译程序所需的实际#include 指令。为了方便读者，表 A.1 列出了本书程序用到的标准库名字以及它们所在的头文件。

表 A.1: 标准库名字和头文件

名字	头文件
abort	<cstdlib>
accumulate	<numeric>
allocator	<memory>
array	<array>
auto_ptr	<memory>
back_inserter	<iterator>
bad_alloc	<new>
bad_array_new_length	<new>
bad_cast	<typeinfo>
begin	<iterator>
bernoulli_distribution	<random>
bind	<functional>
bitset	<bitset>
boolalpha	<iostream>
cerr	<iostream>
cin	<iostream>
cmatch	<regex>
copy	<algorithm>
count	<algorithm>
count_if	<algorithm>
cout	<iostream>
cref	<functional>
csub_match	<regex>
dec	<iostream>
default_float_engine	<iostream>
default_random_engine	<random>
deque	<deque>
domain_error	<stdexcept>
end	<iterator>
endl	<iostream>
ends	<iostream>
equal_range	<algorithm>
exception	<exception>
fill	<algorithm>
fill_n	<algorithm>
find	<algorithm>

续表

名字	头文件
find_end	<algorithm>
find_first_of	<algorithm>
find_if	<algorithm>
fixed	<iostream>
flush	<iostream>
for_each	<algorithm>
forward	<utility>
forward_list	<forward_list>
free	<cstdlib>
front_inserter	<iterator>
fstream	<fstream>
function	<functional>
get	<tuple>
getline	<string>
greater	<functional>
hash	<functional>
hex	<iostream>
hexfloat	<iostream>
ifstream	<fstream>
initializer_list	<initializer_list>
inserter	<iterator>
internal	<iostream>
ios_base	<ios_base>
isalpha	<cctype>
islower	<cctype>
isprint	<cctype>
ispunct	<cctype>
isspace	<cctype>
istream	<iostream>
istream_iterator	<iterator>
istringstream	<sstream>
isupper	<cctype>
left	<iostream>
less	<functional>
less_equal	<functional>
list	<list>
logic_error	<stdexcept>
lower_bound	<algorithm>
lround	<cmath>
make_move_iterator	<iterator>
make_pair	<utility>

续表

868

名字	头文件
make_shared	<memory>
make_tuple	<tuple>
malloc	<cstdlib>
map	<map>
max	<algorithm>
max_element	<algorithm>
mem_fn	<functional>
min	<algorithm>
move	<utility>
multimap	<map>
multiset	<set>
negate	<functional>
noboolalpha	<iostream>
normal_distribution	<random>
noshowbase	<iostream>
noshowpoint	<iostream>
noskipws	<iostream>
not1	<functional>
nothrow	<new>
nothrow_t	<new>
nunitbuf	<iostream>
nouppercase	<iostream>
nth_element	<algorithm>
oct	<iostream>
ofstream	<fstream>
ostream	<iostream>
ostream_iterator	<iterator>
ostreamstringstream	<sstream>
out_of_range	<stdexcept>
pair	<utility>
partial_sort	<algorithm>
placeholders	<functional>
placeholders::_1	<functional>
plus	<functional>
priority_queue	<queue>
ptrdiff_t	<cstddef>
queue	<queue>
rand	<random>
random_device	<random>
range_error	<stdexcept>
ref	<functional>

续表

名字	头文件
regex	<regex>
regex_constants	<regex>
regex_error	<regex>
regex_match	<regex>
regex_replace	<regex>
regex_search	<regex>
remove_pointer	<type_traits>
remove_reference	<type_traits>
replace	<algorithm>
replace_copy	<algorithm>
reverse_iterator	<iterator>
right	<iostream>
runtime_error	<stdexcept>
scientific	<iostream>
set	<set>
set_difference	<algorithm>
set_intersection	<algorithm>
set_union	<algorithm>
setfill	<iomanip>
setprecision	<iomanip>
setw	<iomanip>
shared_ptr	<memory>
showbase	<iostream>
showpoint	<iostream>
size_t	<cstdint>
skipws	<iostream>
smatch	<regex>
sort	<algorithm>
sqrt	<cmath>
sregex_iterator	<regex>
ssub_match	<regex>
stable_sort	<algorithm>
stack	<stack>
stoi	<string>
strcmp	<cstring>
strcpy	<cstring>
string	<string>
stringstream	<sstream>
strlen	<cstring>
strncpy	<cstring>
strtod	<string>

续表

名字	头文件
swap	<utility>
terminate	<exception>
time	<ctime>
tolower	<cctype>
toupper	<cctype>
transform	<algorithm>
tuple	<tuple>
tuple_element	<tuple>
tuple_size	<tuple>
type_info	<typeinfo>
unexpected	<exception>
uniform_int_distribution	<random>
uniform_real_distribution	<random>
uninitialized_copy	<memory>
uninitialized_fill	<memory>
unique	<algorithm>
unique_copy	<algorithm>
unique_ptr	<memory>
unitbuf	<iostream>
unordered_map	<unordered_map>
unordered_multimap	<unordered_map>
unordered_multiset	<unordered_set>
unordered_set	<unordered_set>
upper_bound	<algorithm>
uppercase	<iostream>
vector	<vector>
weak_ptr	<memory>

870

A.2 算法概览

标准库定义了超过 100 个算法。要想高效使用这些算法需要了解它们的结构而不是单纯记忆每个算法的细节。因此，我们在第 10 章中关注标准库算法架构的描述和理解。在本节中，我们将简要描述每个算法，在下面的描述中，

- beg 和 end 是表示元素范围的迭代器（参见 9.2.1 节，第 296 页）。几乎所有算法都对一个由 beg 和 end 表示的序列进行操作。
- beg2 是表示第二个输入序列开始位置的迭代器。end2 表示第二个序列的末尾位置（如果有的话）。如果没有 end2，则假定 beg2 表示的序列与 beg 和 end 表示的序列一样大。beg 和 beg2 的类型不必匹配，但是，必须保证对两个序列中的元素都可以执行特定操作或调用给定的可调用对象。
- dest 是表示目的序列的迭代器。对于给定输入序列，算法需要生成多少元素，目的序列必须保证能保存同样多的元素。